For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 3 تحليل التضيّقات الرأسية للتمثيلات البيانية

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: لماذا يعدّ ضرب مخرجة دالة في عدد ثابت قيمته المطلقة بين 0 و 1 تضيّقًا رأسيًّا؟
[ينقص $kf(x)$ عندما $0 < |k| < 1$ المسافة بين كل نقطة من نقاط التمثيل البياني والمحور x، والتمثيل البياني هو تضيّق رأسي في اتجاه المحور x.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

3. **a.** قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: $g(x) = \frac{2}{3}\sqrt{x}$.
b. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: $g(x) = -0.3|x|$.

استعمل مع **الأمثلة 1 - 3**

عادات التفكير

فكر وثابر في الحل هل الدالة المحوّلة أوسع أم أضيق من الدالة الرئيسة؟

a. $f(x) = x^6$
$g(x) = 0.1x^6$
[أوسع]

b. $f(x) = \sqrt[3]{x^5}$
$g(x) = \frac{12}{5}\sqrt[3]{x^5}$
[أضيق]

خطأ شائع

حاول أن تحلّ! 3 قد لا يعلم بعض الطلاب أن ضرب دالة في عدد ثابت سالب ينتج عنه تضيّق رأسي. اسأل الطلاب أن يقارنوا المسافة بين كل نقاط الدالة الجديدة والمحور x بالمسافة بين النقاط المناظرة لها في الدالة الرئيسة والمحور x.

مثال 4 تحليل التمددات الأفقية للتمثيلات البيانية

بناء الطلاقة الإجرائية من الاستيعاب المفاهيمي

س: كيف تتغير قيم مخرجات الدالة g عند ضرب قيم مدخلات الدالة f في عدد ثابت قيمته المطلقة بين 0 و 1؟
[بما أن قيم المدخلات أصغر، ستكون قيم المخرجات في g أصغر منها في f، وتتغير بمعدل أبطأ.]

س: كيف يؤثر ضرب مدخلة دالة في عدد ثابت قيمته المطلقة بين 0 و 1 في شكل التمثيل البياني؟
[إنك تحتاج الآن إلى قيمة أكبر للمتغير x للحصول على نفس قيمة y. يكون التمثيل البياني أكثر عرضًا ويتمدد بعيدًا عن المحور y.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

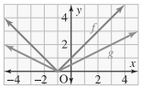
4. عند ضرب المدخلة في عدد ثابت قيمته المطلقة أصغر من 1 يحدث تمدد أفقي للدالة.

مثال 3 تحليل التضيّقات الرأسية للتمثيلات البيانية

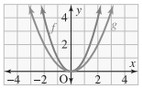
كيف يغيّر ضرب المخرجة في عدد ثابت قيمته المطلقة تقع بين 0 و 1 على التمثيل البياني للدالة؟

لتكن الدالة $g(x) = kf(x)$ بحيث $0 < |k| < 1$ عندما $f(x) = |x + 1|$ وعندما $f(x) = x^2$.

$f(x) = |x + 1|$ $g(x) = \frac{1}{2}|x + 1|$



$f(x) = x^2$ $g(x) = \frac{1}{2}x^2$



التمثيل البياني للدالة $g(x) = \frac{1}{2}|x + 1|$ هو **تضيّق** رأسي لتمثيل الدالة $f(x) = |x + 1|$ باتجاه المحور x.

التمثيل البياني للدالة $g(x) = \frac{1}{2}x^2$ هو تضيّق رأسي لتمثيل الدالة $f(x) = x^2$ باتجاه المحور x.

بشكل عام، إذا كانت $g(x) = kf(x)$ بحيث $0 < |k| < 1$، يكون التمثيل البياني للدالة g تضيّق رأسي للتمثيل البياني للدالة f باتجاه المحور x.

حاول أن تحلّ! 3. اكتب دالة تمثيلها البياني تضيّق رأسي للتمثيل البياني للدالة f، باتجاه المحور x.

a. $f(x) = \sqrt{x}$ **b.** $f(x) = |x|$

الاستيعاب المفاهيمي

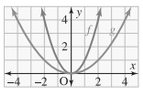
مثال 4 تحليل التمددات الأفقية للتمثيلات البيانية

لماذا يحدث تمدد أفقي للتمثيل البياني للدالة عند ضرب المدخلة في ثابت؟

لتكن الدالة $g(x) = f(kx)$ حيث $0 < k < 1$ عندما $f(x) = x^2$.

x	$f(x)$	$g(x)$
–2	4	1
–1	1	0.25
0	0	0
1	1	0.25
2	4	1

$g(-2) = f(-1)$



$f(x) = x^2$ $g(x) = \left(\frac{1}{2}x\right)^2$

عند ضرب مدخلة الدالة $f(x) = x^2$ في العدد الثابت $\frac{1}{2}$ ينتج عنه $g(x) = \left(\frac{1}{2}x\right)^2$. للحصول من الدالة g على قيم y المساوية للقيم من الدالة f عليك إدخال قيم x إلى الدالة g التي تكون أبعد عن المحور y من قيم x التي تدخلها إلى الدالة f. إذن، التمثيل البياني للدالة g هو تمدد أفقي للتمثيل البياني للدالة f بعيدًا عن المحور y.

ابحث عن العلاقات
للحصول على نفس قيم y من الدالة g كما هي في الدالة f، يجب مضاعفة قيم x. التمثيل البياني للدالة g هو تمدد أفقي معامله 2 للتمثيل البياني للدالة f بعيدًا عن المحور y.

حاول أن تحلّ! 4. لماذا تُعتبر الدالة $g(x) = 0.2x + 2$ تمددًا أفقيًا للدالة $f(x) = x + 2$؟

الدرس 3-4 التمدد والتضيّق 61

الطلاب المتقدمون

استعمل مع المثال 1 يستكشف الطلاب كيف تؤثر المعاملات السالبة، غير 1–، في الدوال.

- مثّل الدوال الآتية بيانيًّا في المجال $[-4 \le x \le 4]$.

1. $f(x) = -3|x|$ [راجع عمل الطلاب.]

2. $g(x) = -\frac{1}{2}x^2$ [راجع عمل الطلاب.]

س: ماذا يمكنك أن تتوقع بشأن العوامل الأصغر من 1–؟ والعوامل التي تقع بين 1– و 0؟
[العامل الأصغر من 1– يؤدي إلى تقليص عرض التمثيل البياني. العامل الذي يقع بين 1– و 0 يؤدي إلى توسيع عرض التمثيل البياني.]

الطلاب الذين يواجهون صعوبات

استعمل مع المثال 2 يلاحظ الطلاب أن التمدد أو التضيّق الرأسي هو تغير في قيمة ميل الدالة.

- مثّل كل دالة أدناه في المجال $[0 \le x \le 3]$ لتحدّد ما إذا كانت تمددًا رأسيًّا للدالة $f(x) = x^2$ أم لا.

1. $r(x) = 0.5x^2$ [ليس تمددًا رأسيًّا.]

2. $g(x) = 5x^2$ [تمدد رأسي.]

For Qatar MoE Use Only